



潘宇琪

panyuqi2022@bupt.edu.cn | 15527350910 | 个人主页 | Github

研究方向：多模态大模型推理/计算机视觉



教育背景

北京邮电大学 | 电信工程及管理

2022.09 - 2026.06

- GPA: 3.71/4.0 | 专业综合成绩: 92.77/100 | 专业排名: 11/316 (3.48%)
- 英语能力: CET-4 625, CET-6 623, GRE 320
- 优势科目:
高等数学 - 94, 工程数学 - 92, 数字信号处理 - 91, 数字系统设计 - 95,
信号与系统 - 95, 人工智能导论 - 95, 程序设计基础 - 92, Java 高级语言程序设计 - 93

专业能力

- 编程语言: 熟悉 C、Python、Java, 掌握 SQL/HTML+CSS+Javascript。
- 掌握常用数据结构和算法, 数据库技术与设计等专业知识。
- 了解嵌入式开发, 对 Arduino 和 STM32 开发均有实战经验。

论文

VideoMiner: Iteratively Grounding Key Frames of Hour-Long Videos via Tree-based Group Relative Policy Optimization, *Accepted* ICCV 2025
Xinye Cao, Hongcan Guo, Jiawen Qian, Guoshun Nan, Chao Wang, Yuqi Pan, et al.

From Easy to Hard: The MIR Benchmark for Progressive Interleaved Multi-Image Reasoning, *Accepted* ICCV 2025
Hang Du, Jiayang Zhang, Guoshun Nan, Wendi Deng, Zhenyan Chen, Chenyang Zhang, Wang Xiao, Shan Huang, Yuqi Pan, Tao Qi, Sicong Leng

VideoCD: Mitigating Video-Induced Hallucinations in Multimodal Large Language Models via Contrastive Decoding with Token Compression, *To be Submitted* CVPR 2026
Yuqi Pan, Zhenyan Chen, Guoshun Nan, et al.

Dialog-Vision: A Multi-Turn Conversational Framework for Online Video Understanding, *To be Submitted* ICLR 2026
Hang Du, Jiawen Qian, Guoshun Nan, Yuqi Pan, et al.

科研经历

北京邮电大学网络空间安全学院 - 移动互联网安全技术国家工程研究中心

2024.06 - 至今

本科实习生 导师: 南国顺教授

[1] **VideoMiner: Iteratively Grounding Key Frames of Hour-Long Videos via Tree-based Group Relative Policy Optimization** (ICCV2025, Accepted)

- 该论文首次提出了 VideoMiner 方法, 通过迭代分割、描述和聚类长视频, 构建一个层次化的树结构, 并且基于 GRPO 提出了 T-GRPO, 动态调整探索深度以精准定位关键帧, 显著提升了长视频理解的准确性和效率。
- 本人部署了多个 baseline (VideoTree, VideoAgent), 在多个 benchmark 上与 VideoMiner 进行对比实验, 代码超 1000 行; 参与了算法设计中以下两个部分: Policy Model 输出状态的划分, 两种新颖的强化学习 reward 构造。

[2] **From Easy to Hard: The MIR Benchmark for Progressive Interleaved Multi-Image Reasoning** (ICCV2025, Accepted)

- 该论文提出了多图推理领域全新的名为 MIR 的 benchmark, 用于评估多模态大语言模型 (MLLM) 在多图像交错 (Interleaved) 推理任务中的表现, 同时设计了基于课程学习的一种强调从易到难的渐进式五步推理步骤, 有效增强了 MLLM 在 MIR 及其他多个 benchmark 上的多图交错推理能力。
- 本人负责了 depth relationship 任务的全部工作, 包括数据合成的 pipeline 构造, 共 3k 条数据 (3k 个 QA 对 + 6k 张图片)

生成，推理步骤的设计等工作。

[3] **VideoCD: Mitigating Video-Induced Hallucinations in Multimodal Large Language Models via Contrastive Decoding with Token Compression (1st author, To be Submitted to CVPR2026)**

- 该论文着手于解决多模态大模型处理视频时产生幻觉的问题，主要分为两个创新点消除幻觉：基于视频的特性，我们创造性地将应用于图像的对比解码实现迁移；基于 visual token 的稳定性和重要性，我们对前置于 llm 的 visual projector 做 token 压缩。
- 本人作为**第一作者**，负责论文框架设计和论文写作。目前已经完成了 token 压缩的实验和部分论文，正在进行解码部分的实验。

[4] **Dialog-Vision: A Multi-Turn Conversational Framework for Online Video Understanding (To be Submitted to ICLR2026)**

- 该论文旨在实现对在线 (online) 视频的“主动”应答，聚焦于在线多轮对话的场景，提出适应多轮对话、具备优秀主动应答能力的框架，数据集和评测标准。目前已完成数据集的构造和两个阶段的 SFT 训练，正在进行第三阶段的优化。
- 本人部署了多个 baseline 模型进行对比测试；负责一阶段训练数据合成 pipeline 的设计，并承担了二阶段训练数据集中 temporal grounding 任务的数据构造。

项目经历

[1] **Mining Multi-Scale Spatial-Frequency Clues for Unsupervised Intrusion Detection (开源项目)**

- 一款基于无监督学习设计，无需任何有标签的流量数据即可进行入侵检测系统，适合于多种复杂无线网络环境，配套应用程序 NAPH，可实现流量数据的可视化分析。项目网址：github.com/qcy/MSF-IDS
- 本人负责项目模型测试工作，独立编写了测试函数，可加载训练保存的 checkpoint 进行复现。同时部署了基线模型 OmniAnomaly，测试了该模型在 CIC-BoT-IoT、NFUQ 等数据集上的推理效果。

[2] **大学生创新创业计划 (国家级项目)**

- 项目名“基于深度学习的益生菌挖掘算法研究”。该项目基于 BERT 提出了一种新的益生菌挖掘算法，并构建了益生菌知识图谱进行可视化。
- 本人负责知识图谱构建中的命名体识别 (NER) 工作，整理标注了英文文献数据集，对 BERT-ch 模型进行了微调训练。

[3] **基于 Arduino 的智能家居系统设计**

- Design&Build 课程项目。基于 Arduino 开发了一套完整的小型智能家居系统。该项目获得学院颁发的 Silver Award。作为**项目组长**，负责规划系统的总体设计，并独立完成了触摸门铃、烟雾报警和温控功能开发。

竞赛

- 2023 年全国大学生英语竞赛**特等奖** (同届校内唯一)
- 2023 年全国大学生数学竞赛**一等奖**
- 2023 年“外研社国才杯”全国大学生外语能力大赛 (北京赛区) **银奖**
- 2023 年北京邮电大学第七届“雏雁计划”大赛**三等奖**

荣誉

- | | |
|---------------|----------------------------|
| • 北京市三好学生 | 2024-2025 学年 |
| • 北京邮电大学三好学生 | 2022-2023 学年 |
| • 北京邮电大学优秀团员 | 2023-2024 学年, 2024-2025 学年 |
| • 北京邮电大学一等奖学金 | 2022-2023 学年, 2023-2024 学年 |

其他

- 学生工作：院级科创实践部干事，负责举办学校和学院内的科创、竞赛宣讲。
- 个人总结：乐观向上，自律性高，执行力强。基础学科能力扎实，数理与英语水平高。负责、参与多个科研工作和研究项目，有多篇顶会论文投稿，获得多项省市、国家级奖项，具备丰富的科研与项目开发经验。